

삼성청년 SW·AI아카데미

B형 특강

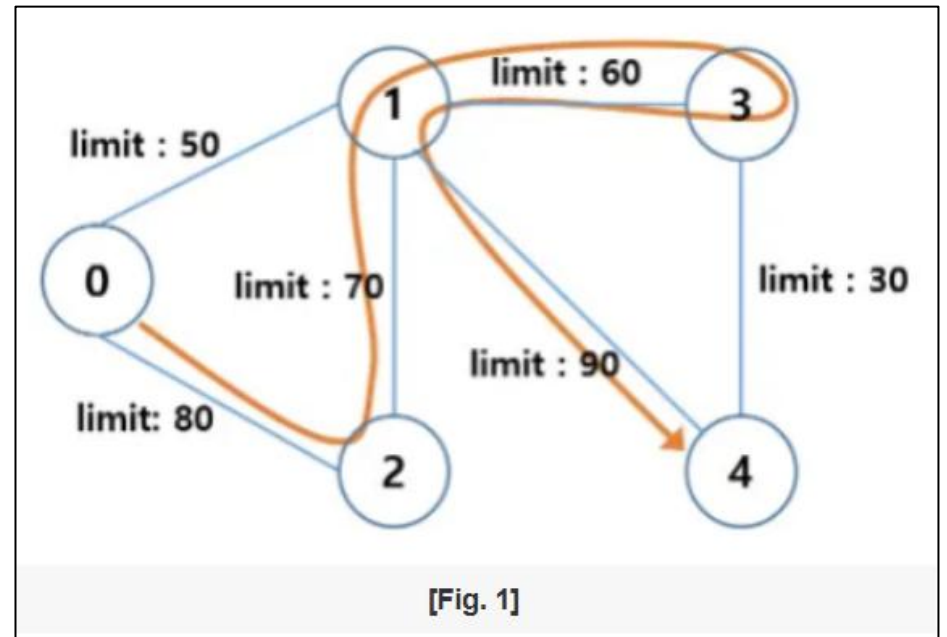
<알림>

본 강의는 삼성청년SW·AI아카데미의 콘텐츠로
보안서약서에 의거하여
강의 내용을 어떠한 사유로도 임의로 복사, 촬영,
녹음, 복제, 보관, 전송하거나
허가 받지 않은 저장매체를
이용한 보관, 제3자에게 누설, 공개,
또는 사용하는 등의 행위를 금합니다.

Pro 연습 문제. 경유지 운송

경유지 운송 - 문제 이해

- ❖ N개의 도시가 주어진다. 각 도시는 0부터 N-1까지 ID값을 가진다.
- ❖ 도시를 연결하는 양방향 도로가 추가될 때, 해당 **도로를 이용할 수 있는 최대 중량**이 주어진다.
- ❖ 출발 도시와 도착 도시, 그리고 경유지가 주어졌을 때, **운송할 수 있는 화물의 최대 중량**을 구하고자 한다.
- ❖ 경유지는 최대 3개 주어지며, 순서에 상관 없이 방문하면 된다.
- ❖ 동일한 경유지를 여러 번 방문할 수 있다.
- ❖ 경유지를 방문하기 위해 출발 도시나 도착 도시를 거쳐서 가도 된다.
- ❖ [Fig. 1]은 5개의 도시가 주어진 예이다.



경유지 운송 - API

```
public void init(int N, int K, int sCity[], int eCity[], int mLimit[])
```

각 테스트 케이스의 처음에 호출된다.

N개의 도시가 주어진다. 각 도시는 0부터 N-1까지 ID값을 가진다.

K개의 양방향 도로 정보가 주어진다.

각 도로마다 연결된 2개의 도시와 도로를 이용할 수 있는 최대 중량이 주어진다.

2개의 도시를 연결하는 도로는 1개만 주어진다.

도로와 연결된 2개의 도시가 서로 같은 경우는 없다.

Parameters

N: 도시의 개수 ($5 \leq N \leq 1,000$)

K: 도로의 개수 ($2 \leq K \leq 2,000$)

($0 \leq i < K$)인 모든 i에 대해,

sCity[i]: 도로 i와 연결된 도시 ($0 \leq \text{sCity}[i] < N$)

eCity[i]: 도로 i와 연결된 도시 ($0 \leq \text{eCity}[i] < N$)

mLimit[i]: 도로 i를 이용할 수 있는 최대 중량 ($1 \leq \text{mLimit}[i] \leq 30,000$)

경유지 운송 - API

```
public void add(int sCity, int eCity, int mLimit)
```

sCity 도시와 eCity 도시를 연결하는 양방향 도로를 추가한다.

도로를 이용할 수 있는 최대 중량은 mLimit이다.

init()에 없던 새로운 도시는 주어지지 않는다.

sCity와 eCity를 연결하는 도로가 이미 존재하는 경우는 없다.

sCity와 eCity가 서로 같은 경우는 없다.

Parameters

sCity: 도로와 연결된 도시 ($0 \leq sCity < N$)

eCity: 도로와 연결된 도시 ($0 \leq eCity < N$)

mLimit: 도로를 이용할 수 있는 최대 중량 ($1 \leq mLimit \leq 30,000$)

경유지 운송 - API

```
public int calculate(int sCity, int eCity, int M, int mStopover[])
```

M개의 경유지가 mStopover 배열로 주어진다.

sCity에서 M개의 경유지를 거쳐서 eCity까지 운송할 수 있는 화물의 최대 중량을 반환한다.

sCity와 eCity가 서로 같은 경우는 없다.

M개의 경유지가 서로 같은 경우는 없다.

경유지가 sCity나 eCity와 동일한 경우는 없다.

Parameters

sCity: 출발 도시 ($0 \leq \text{sCity} < N$)

eCity: 도착 도시 ($0 \leq \text{eCity} < N$)

M: 경유지 개수 ($1 \leq M \leq 3$)

($0 \leq i < M$)인 모든 i에 대해,

mStopover[i]: 경유해야 되는 도시 ($0 \leq \text{mStopover}[i] < N$)

Returns

sCity에서 M개의 경유지를 거쳐서 eCity까지 이동이 가능하다면, 운송할 수 있는 화물의 최대 중량을 반환한다.

불가능하다면, -1을 반환한다.

경유지 운송 - 제약사항

[제약사항]

1. 각 테스트 케이스 시작 시 `init()` 함수가 호출된다.
2. 각 테스트 케이스에서 `add()` 함수의 **호출 횟수는 1,400 이하**이다.
3. 각 테스트 케이스에서 `calculate()` 함수의 **호출 횟수는 100 이하**이다.

입력

입출력은 제공되는 Main 부분의 코드에서 처리하므로

User Code 부분의 코드에서는 별도로 입출력을 처리하지 않는다.

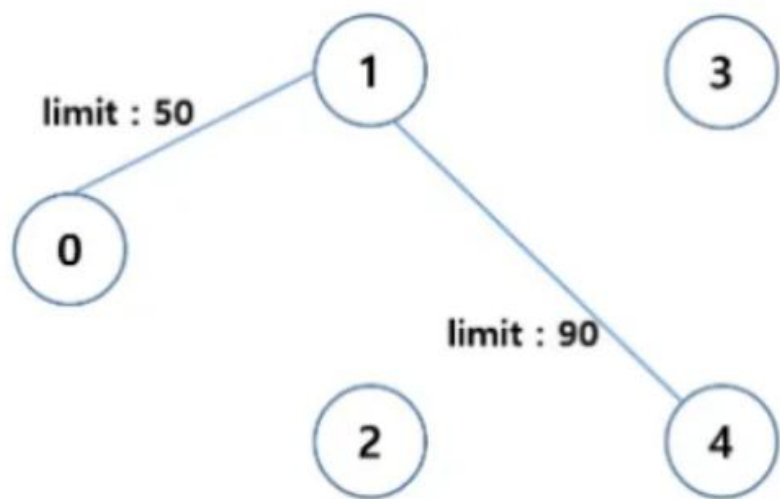
각 언어의 Main 과 User Code 를 참고하세요

출력

Sample input에 대한 정답 출력 결과는 "#TC번호 결과"의 형태로 출력되며,
결과가 100일 경우 Pass, 0일 경우 Fail을 의미한다.

경유지 운송 - 예시

(순서 1) 5개의 도시와 2개의 도로 정보가 주어진다. 함수 호출의 결과는 [Fig. 2]와 같다.



[Fig. 2]

[예제]

아래의 [Table 1]과 같이 요청이 되는 경우를 살펴보자.

[Table 1]

Order	Function	return	Figure
1	init(5, 2, {0,1}, {1,4}, {50,90})		Fig. 2
2	calculate(1, 4, 1, {3})	-1	
3	calculate(0, 4, 1, {1})	50	Fig. 3
4	add(3, 4, 30)		Fig. 4
5	calculate(0, 4, 1, {3})	30	Fig. 5
6	add(3, 1, 60)		Fig. 6
7	calculate(0, 4, 2, {3,1})	50	Fig. 7
8	calculate(0, 4, 3, {2,3,1})	-1	
9	add(0, 2, 80)		
10	add(2, 1, 70)		Fig. 8
11	calculate(0, 4, 3, {2,3,1})	60	Fig. 9

경유지 운송 - 예시

(순서 2) 1번 도시에서
경유지 3번 도시를 거쳐서
4번 도시까지 운송할 수 있는
화물의 최대 중량을 계산한다.

1번 도시에서 3번 도시로
이동이 불가능하기 때문에
-1을 반환한다.

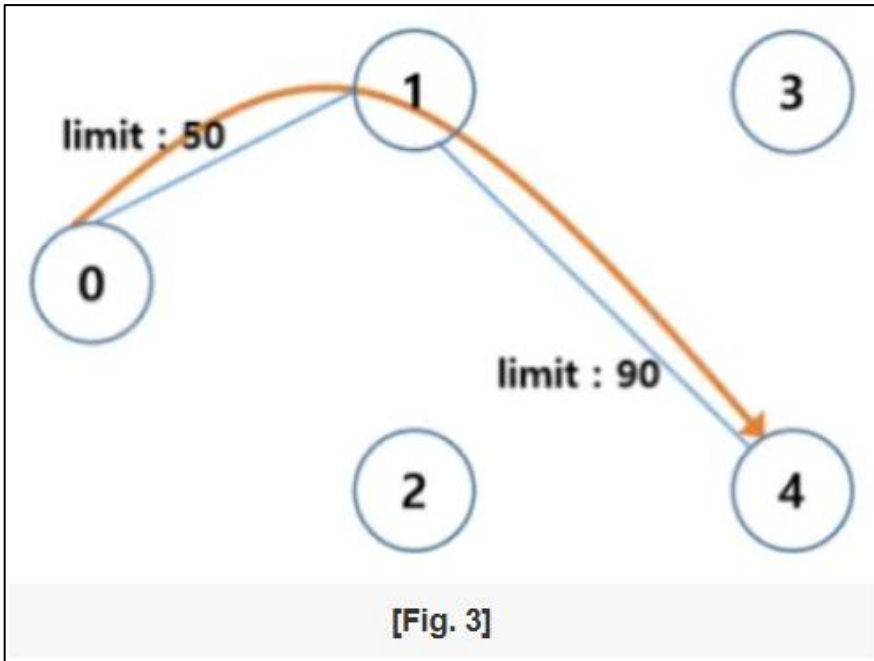
[예제]

아래의 [Table 1]과 같이 요청이 되는 경우를 살펴보자.

[Table 1]			
Order	Function	return	Figure
1	init(5, 2, {0,1}, {1,4}, {50,90})		Fig. 2
2	calculate(1, 4, 1, {3})	-1	
3	calculate(0, 4, 1, {1})	50	Fig. 3
4	add(3, 4, 30)		Fig. 4
5	calculate(0, 4, 1, {3})	30	Fig. 5
6	add(3, 1, 60)		Fig. 6
7	calculate(0, 4, 2, {3,1})	50	Fig. 7
8	calculate(0, 4, 3, {2,3,1})	-1	
9	add(0, 2, 80)		
10	add(2, 1, 70)		Fig. 8
11	calculate(0, 4, 3, {2,3,1})	60	Fig. 9

경유지 운송 - 예시

(순서 3) 0번 도시에서
경유지 1번 도시를 거쳐서
4번 도시까지 운송할 수 있는
화물의 최대 중량으로 50을 반환한다.
이동 경로는 [Fig. 3]과 같다.



[예제]

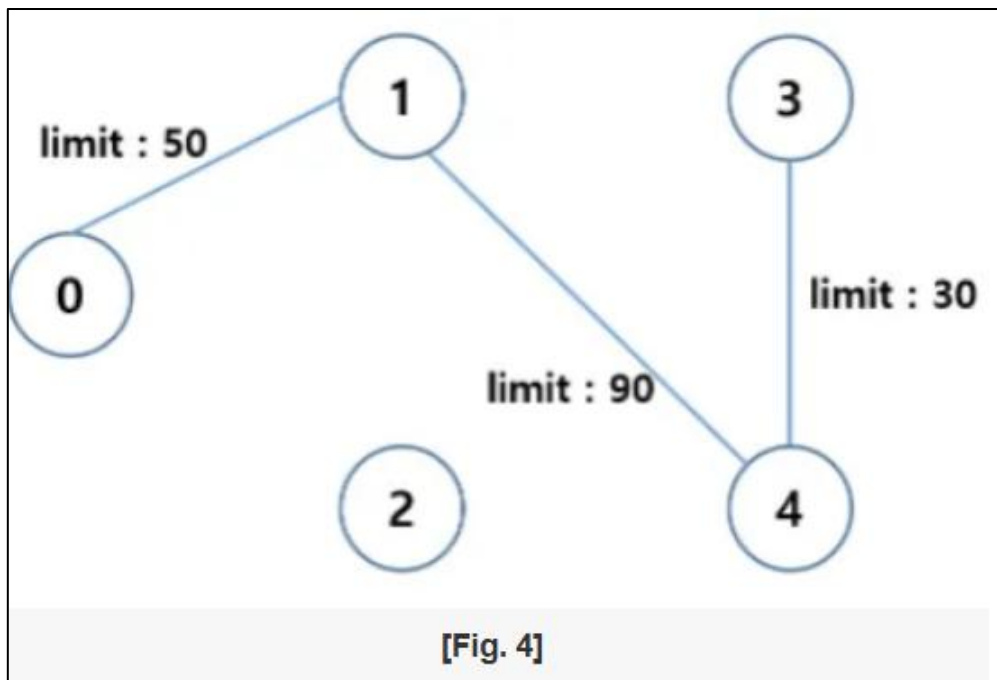
아래의 [Table 1]과 같이 요청이 되는 경우를 살펴보자.

[Table 1]

Order	Function	return	Figure
1	init(5, 2, {0,1}, {1,4}, {50,90})		Fig. 2
2	calculate(1, 4, 1, {3})	-1	
3	calculate(0, 4, 1, {1})	50	Fig. 3
4	add(3, 4, 30)		Fig. 4
5	calculate(0, 4, 1, {3})	30	Fig. 5
6	add(3, 1, 60)		Fig. 6
7	calculate(0, 4, 2, {3,1})	50	Fig. 7
8	calculate(0, 4, 3, {2,3,1})	-1	
9	add(0, 2, 80)		
10	add(2, 1, 70)		Fig. 8
11	calculate(0, 4, 3, {2,3,1})	60	Fig. 9

경유지 운송 - 예시

(순서 4) 3번 도시와 4번 도시를 연결하는 도로가 추가된다.
도로를 이용할 수 있는 최대 중량은 30 이다.
함수 호출의 결과는 [Fig. 4]와 같다.



[예제]

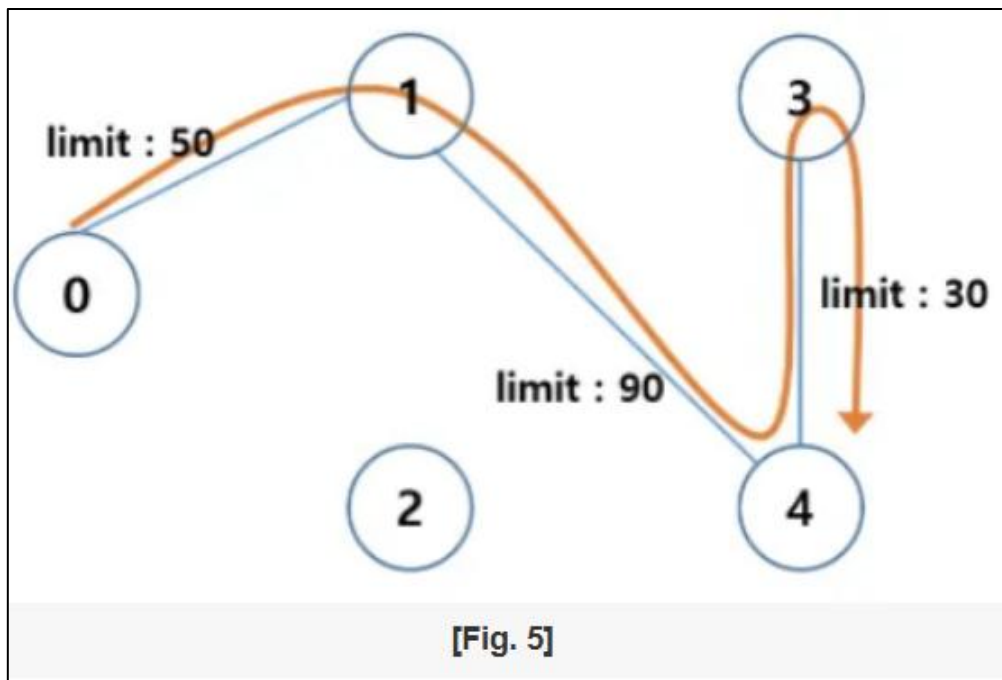
아래의 [Table 1]과 같이 요청이 되는 경우를 살펴보자.

[Table 1]

Order	Function	return	Figure
1	init(5, 2, {0,1}, {1,4}, {50,90})		Fig. 2
2	calculate(1, 4, 1, {3})	-1	
3	calculate(0, 4, 1, {1})	50	Fig. 3
4	add(3, 4, 30)		Fig. 4
5	calculate(0, 4, 1, {3})	30	Fig. 5
6	add(3, 1, 60)		Fig. 6
7	calculate(0, 4, 2, {3,1})	50	Fig. 7
8	calculate(0, 4, 3, {2,3,1})	-1	
9	add(0, 2, 80)		
10	add(2, 1, 70)		Fig. 8
11	calculate(0, 4, 3, {2,3,1})	60	Fig. 9

경유지 운송 - 예시

(순서 5) 0번 도시에서
경유지 3번 도시를 거쳐서
4번 도시까지 운송할 수 있는
화물의 최대 중량으로 30을 반환한다.
이동 경로는 [Fig. 5]와 같다.



[예제]

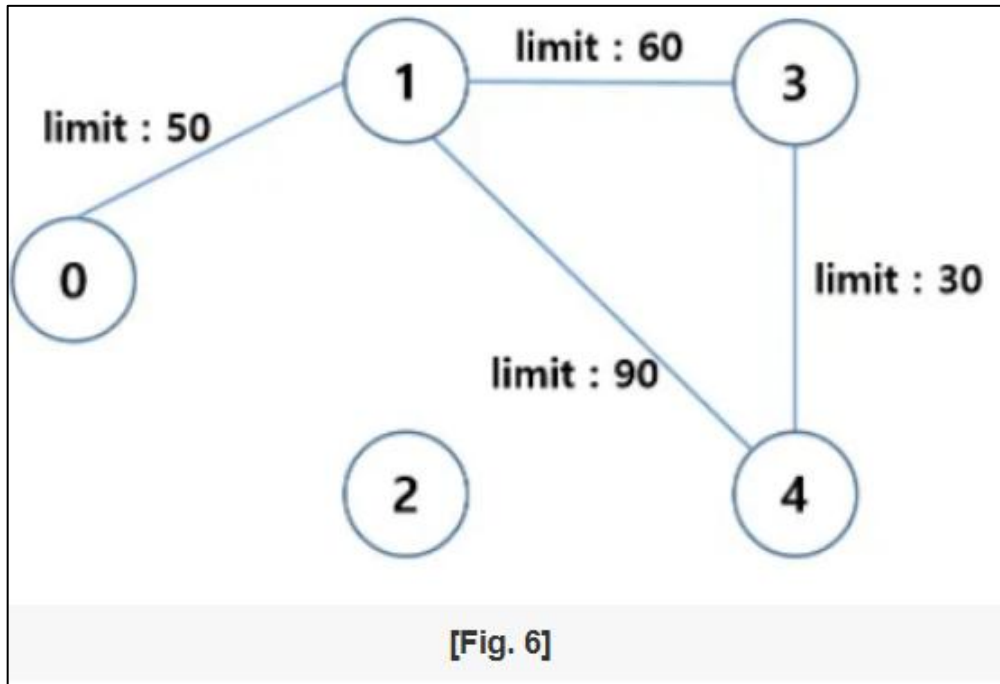
아래의 [Table 1]과 같이 요청이 되는 경우를 살펴보자.

[Table 1]

Order	Function	return	Figure
1	init(5, 2, {0,1}, {1,4}, {50,90})		Fig. 2
2	calculate(1, 4, 1, {3})	-1	
3	calculate(0, 4, 1, {1})	50	Fig. 3
4	add(3, 4, 30)		Fig. 4
5	calculate(0, 4, 1, {3})	30	Fig. 5
6	add(3, 1, 60)		Fig. 6
7	calculate(0, 4, 2, {3,1})	50	Fig. 7
8	calculate(0, 4, 3, {2,3,1})	-1	
9	add(0, 2, 80)		
10	add(2, 1, 70)		Fig. 8
11	calculate(0, 4, 3, {2,3,1})	60	Fig. 9

경유지 운송 - 예시

(순서 6) 3번 도시와 1번 도시를 연결하는 도로가 추가된다.
도로를 이용할 수 있는 최대 중량은 60 이다.
함수 호출의 결과는 [Fig. 6]와 같다.



[예제]

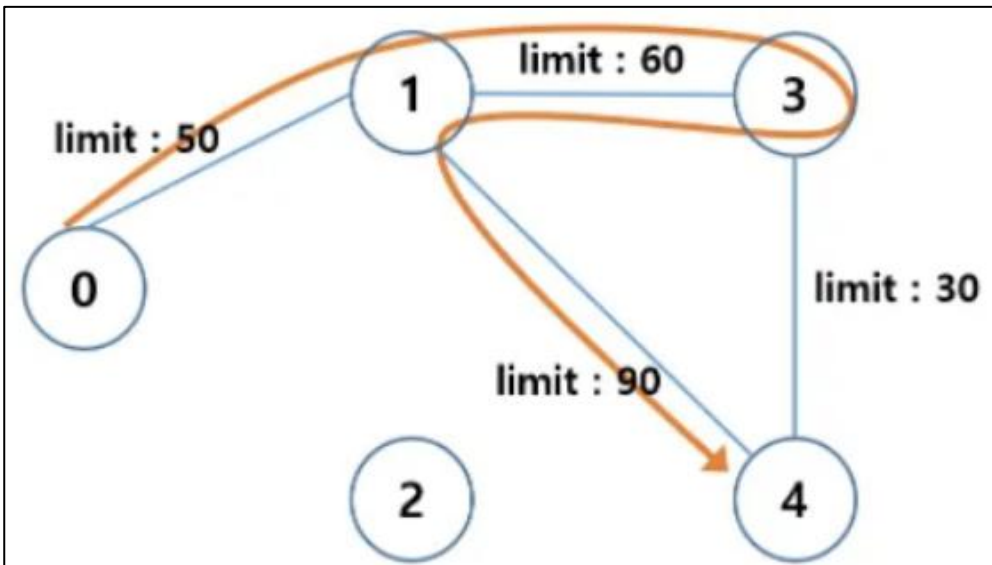
아래의 [Table 1]과 같이 요청이 되는 경우를 살펴보자.

[Table 1]

Order	Function	return	Figure
1	init(5, 2, {0,1}, {1,4}, {50,90})		Fig. 2
2	calculate(1, 4, 1, {3})	-1	
3	calculate(0, 4, 1, {1})	50	Fig. 3
4	add(3, 4, 30)		Fig. 4
5	calculate(0, 4, 1, {3})	30	Fig. 5
6	add(3, 1, 60)		Fig. 6
7	calculate(0, 4, 2, {3,1})	50	Fig. 7
8	calculate(0, 4, 3, {2,3,1})	-1	
9	add(0, 2, 80)		
10	add(2, 1, 70)		Fig. 8
11	calculate(0, 4, 3, {2,3,1})	60	Fig. 9

경유지 운송 - 예시

(순서 7) 0번 도시에서 2개의 경유지
3번 도시, 1번 도시를 거쳐서
4번 도시까지 운송할 수 있는
화물의 최대 중량으로 50을 반환한다.
이동 경로는 [Fig. 7]과 같다.



[Fig. 7]

[예제]

아래의 [Table 1]과 같이 요청이 되는 경우를 살펴보자.

[Table 1]

Order	Function	return	Figure
1	init(5, 2, {0,1}, {1,4}, {50,90})		Fig. 2
2	calculate(1, 4, 1, {3})	-1	
3	calculate(0, 4, 1, {1})	50	Fig. 3
4	add(3, 4, 30)		Fig. 4
5	calculate(0, 4, 1, {3})	30	Fig. 5
6	add(3, 1, 60)		Fig. 6
7	calculate(0, 4, 2, {3,1})	50	Fig. 7
8	calculate(0, 4, 3, {2,3,1})	-1	
9	add(0, 2, 80)		
10	add(2, 1, 70)		Fig. 8
11	calculate(0, 4, 3, {2,3,1})	60	Fig. 9

경유지 운송 - 예시

(순서 8) 0번 도시에서

3개의 경유지

2번 도시, 3번 도시, 1번 도시를 거쳐서

4번 도시까지 운송할 수 있는

화물의 최대 중량을 계산한다.

0번 도시에서 2번 도시로

이동이 불가능하기 때문에

-1을 반환한다.

[예제]

아래의 [Table 1]과 같이 요청이 되는 경우를 살펴보자.

[Table 1]			
Order	Function	return	Figure
1	init(5, 2, {0,1}, {1,4}, {50,90})		Fig. 2
2	calculate(1, 4, 1, {3})	-1	
3	calculate(0, 4, 1, {1})	50	Fig. 3
4	add(3, 4, 30)		Fig. 4
5	calculate(0, 4, 1, {3})	30	Fig. 5
6	add(3, 1, 60)		Fig. 6
7	calculate(0, 4, 2, {3,1})	50	Fig. 7
8	calculate(0, 4, 3, {2,3,1})	-1	
9	add(0, 2, 80)		
10	add(2, 1, 70)		Fig. 8
11	calculate(0, 4, 3, {2,3,1})	60	Fig. 9

경유지 운송 - 예시

(순서 9) 0번 도시와 2번 도시를
연결하는 도로가 추가된다.

도로를 이용할 수 있는
최대 중량은 80 이다.

[예제]

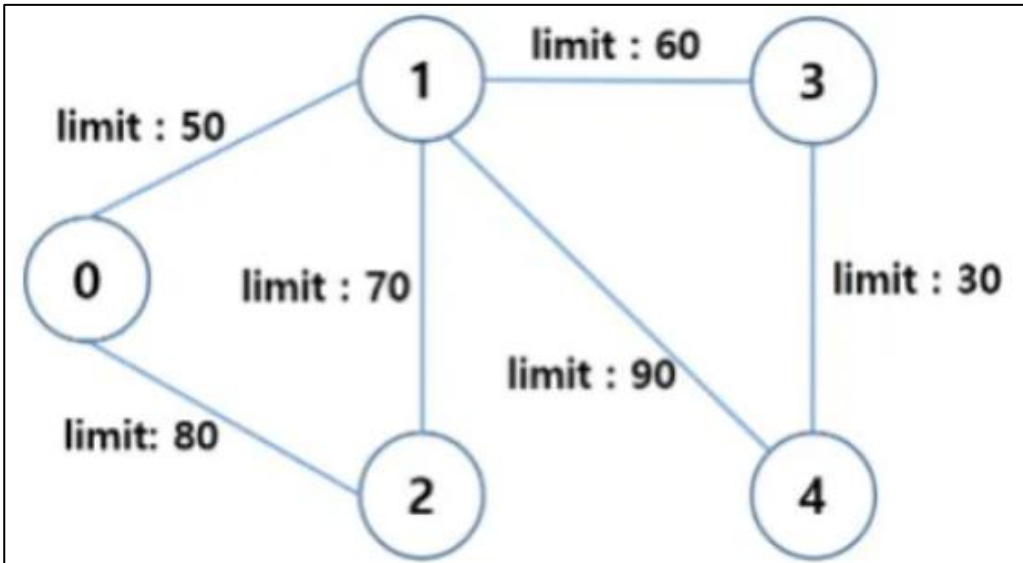
아래의 [Table 1]과 같이 요청이 되는 경우를 살펴보자.

[Table 1]

Order	Function	return	Figure
1	init(5, 2, {0,1}, {1,4}, {50,9 0})		Fig. 2
2	calculate(1, 4, 1, {3})	-1	
3	calculate(0, 4, 1, {1})	50	Fig. 3
4	add(3, 4, 30)		Fig. 4
5	calculate(0, 4, 1, {3})	30	Fig. 5
6	add(3, 1, 60)		Fig. 6
7	calculate(0, 4, 2, {3,1})	50	Fig. 7
8	calculate(0, 4, 3, {2,3,1})	-1	
9	add(0, 2, 80)		
10	add(2, 1, 70)		Fig. 8
11	calculate(0, 4, 3, {2,3,1})	60	Fig. 9

경유지 운송 - 예시

(순서 10) 2번 도시와 1번 도시를 연결하는 도로가 추가된다.
도로를 이용할 수 있는 최대 중량은 70 이다.
함수 호출의 결과는 [Fig. 8]와 같다.



[Fig. 8]

[예제]

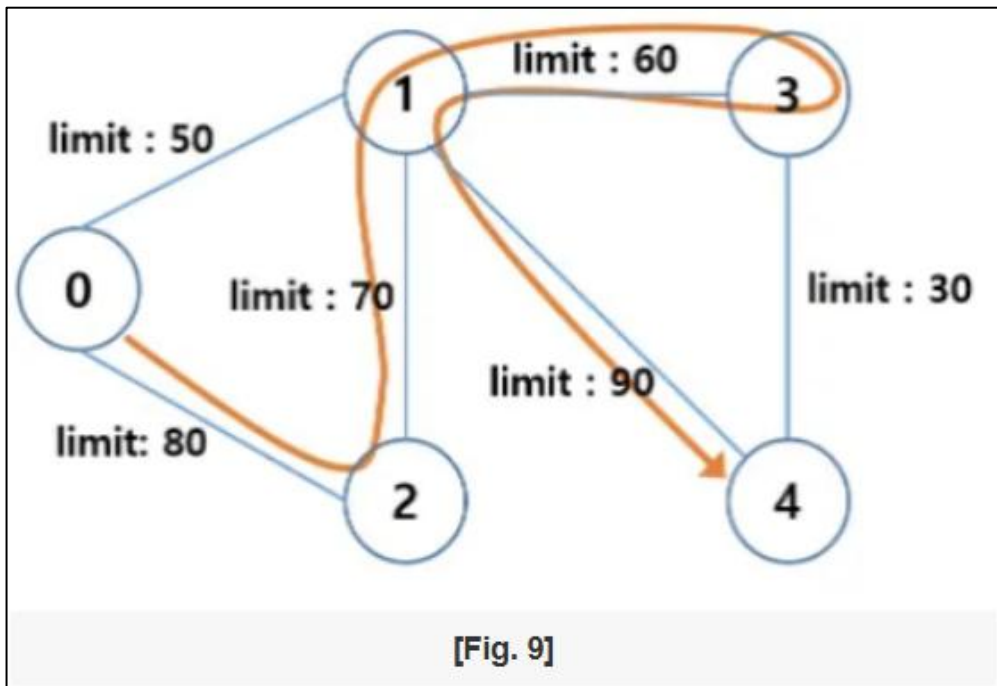
아래의 [Table 1]과 같이 요청이 되는 경우를 살펴보자.

[Table 1]

Order	Function	return	Figure
1	init(5, 2, {0,1}, {1,4}, {50,90})		Fig. 2
2	calculate(1, 4, 1, {3})	-1	
3	calculate(0, 4, 1, {1})	50	Fig. 3
4	add(3, 4, 30)		Fig. 4
5	calculate(0, 4, 1, {3})	30	Fig. 5
6	add(3, 1, 60)		Fig. 6
7	calculate(0, 4, 2, {3,1})	50	Fig. 7
8	calculate(0, 4, 3, {2,3,1})	-1	
9	add(0, 2, 80)		
10	add(2, 1, 70)		Fig. 8
11	calculate(0, 4, 3, {2,3,1})	60	Fig. 9

경유지 운송 - 예시

(순서 11) 0번 도시에서 3개의 경유지
2번 도시, 3번 도시, 1번 도시를 거쳐서
4번 도시까지 운송할 수 있는
화물의 최대 중량으로 60을 반환한다.
이동 경로는 [Fig. 9]과 같다.



[예제]

아래의 [Table 1]과 같이 요청이 되는 경우를 살펴보자.

[Table 1]			
Order	Function	return	Figure
1	init(5, 2, {0,1}, {1,4}, {50,90})		Fig. 2
2	calculate(1, 4, 1, {3})	-1	
3	calculate(0, 4, 1, {1})	50	Fig. 3
4	add(3, 4, 30)		Fig. 4
5	calculate(0, 4, 1, {3})	30	Fig. 5
6	add(3, 1, 60)		Fig. 6
7	calculate(0, 4, 2, {3,1})	50	Fig. 7
8	calculate(0, 4, 3, {2,3,1})	-1	
9	add(0, 2, 80)		
10	add(2, 1, 70)		Fig. 8
11	calculate(0, 4, 3, {2,3,1})	60	Fig. 9

설계하기

삼성청년SW·AI아카데미

설계하기

❖ 경유지를 모두 거쳐서 sCity 부터 eCity 까지 도착해야 한다.

❖ 도착하는 방법을 확인하는 방법

= DFS, BFS

❖ 동일한 경유지를 여러 번 방문할 수 있다.

- 재귀 호출 시 중복 경로가 매우 많이 생김

- 최대 노드 수 : 2,400, 최대 간선 수 : 3,400

- 경로마다 경유 순서 체크가 어려움

→ BFS 가 적합

설계하기

❖ BFS 로만 최대 중량을 구할 수 있을까 ?

- BFS 로 가능한 것 : 최단 거리, 도달 가능 여부
 - 현재 구하고자 하는 것
 - 최단 거리가 아닌 간선들 중 **최소 limit 값이 가장 큰 경로**
 - 즉, 비효율적이라도 돌아가는 경우도 존재한다.
- BFS 로 구할 수 없음

경로 A: 0 -[100]- 1 -[50]- 2 -[100]- 4 → 최소 50

경로 B: 0 -[90]- 3 -[90]- 4 → 최소 90

❖ 최대 중량을 구하는 방법

- 가능한 중량을 mid (Target) 으로 설정
 - 해당 중량으로 연결이 가능하다면, 더 무거운 중량으로 체크
 - 불가능 하다면, 더 가벼운 중량으로 체크